Instituto Federal do Paraná
Engenharia de Controle e Automação
Controle Digital — Prof. Jefferson Wilhelm Meyer Soares

Atividade Prática: Amostragem e Aliasing

Implementação em Python/Jupyter

Nome: _____	**Data:** ____/____/_____

Revisão

Pelo teorema de Nyquist-Shannon, para amostrar um sinal sem perda de informação, a taxa de amostragem deve satisfazer: **fs ≥ 2·fmax**, onde fmax é a maior frequência presente no sinal.

Quando essa condição não é atendida, ocorre **aliasing**: componentes de alta frequência aparecem como frequências mais baixas no sinal amostrado, gerando uma representação incorreta e irreversível.

Ferramentas

Utilize as seguintes bibliotecas Python:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Para definir um sinal contínuo (alta resolução) e amostrado:

```
# Sinal continuo (simula tempo continuo)
T_total = 2.0  # duracao em segundos
t = np.linspace(0, T_total, 10000)
x = np.sin(2 * np.pi * f1 * t) + A2 * np.sin(2 * np.pi * f2 * t)

# Amostragem
Ts = 1.0 / fs
t_samp = np.arange(0, T_total, Ts)
x_samp = np.sin(2*np.pi*f1*t_samp) + A2*np.sin(2*np.pi*f2*t_samp)
```

Para reconstruir com ZOH:

```
# Reconstrucao ZOH
t_zoh, x_zoh = [], []
for i in range(len(t_samp) - 1):
    t_zoh.extend([t_samp[i], t_samp[i+1]])
    x_zoh.extend([x_samp[i], x_samp[i]])
```

Exercícios

Para cada sinal descrito na tabela abaixo, realize as seguintes etapas:

1. **Análise prévia (antes de programar):**

- Identifique as frequências componentes do sinal.
- Calcule a frequência mínima de amostragem (Nyquist).
- Determine se a taxa de amostragem fornecida é suficiente.
- Se houver aliasing, calcule a frequência f_{alias} para cada componente afetada (`f_alias = |f - k·fs|`, onde k é o inteiro que minimiza o resultado para dentro de [0, fs/2]).

2. **Implementação no Jupyter:**

- Plote o sinal contínuo (alta resolução) em uma cor.
- Plote as amostras como pontos sobre o sinal contínuo.
- Plote a reconstrução por ZOH.

3. **Interpretação dos resultados:**

- Compare o sinal reconstruído com o sinal original.
- Nos casos com aliasing, identifique visualmente qual frequência aparece no sinal reconstruído.

Sinais

Sinal	Expressão	Amostragem fs (Hz)
Sinal A	$x(t) = sin(18{,}85 \cdot t) + 0{,}5 \cdot sin(75{,}4 \cdot t)$	30
Sinal B	$x(t) = sin(18{,}85 \cdot t) + 0{,}5 \cdot sin(75{,}4 \cdot t)$	8
Sinal C	$x(t) = cos(314{,}16 \cdot t) + cos(753{,}98 \cdot t)$	300
Sinal D	$x(t) = cos(314{,}16 \cdot t) + cos(753{,}98 \cdot t)$	100

Nota: Os sinais A e B possuem a mesma expressão, mas taxas de amostragem diferentes. O mesmo para C e D. Compare os resultados de cada par.

Respostas

Sinal A

Frequências componentes: f1 = _____ Hz, f2 = _____ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _____ = _____ Hz

Taxa fornecida: fs = 30 Hz. Suficiente? ( ) Sim ( ) Não

Observações sobre o gráfico:

Sinal B

Frequências componentes: f1 = _____ Hz, f2 = _____ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _____ = _____ Hz

Taxa fornecida: fs = 8 Hz. Suficiente? ( ) Sim ( ) Não

Qual componente sofre aliasing? _____

Frequência do alias: f_alias = _____ Hz

Observações sobre o gráfico:

Sinal C

Frequências componentes: f1 = _____ Hz, f2 = _____ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _____ = _____ Hz

Taxa fornecida: fs = 300 Hz. Suficiente? ( ) Sim ( ) Não

Observações sobre o gráfico:

Sinal D

Frequências componentes: f1 = _____ Hz, f2 = _____ Hz

Taxa de Nyquist mínima: fs ≥ 2 · _____ = _____ Hz

Taxa fornecida: fs = 100 Hz. Suficiente? ( ) Sim ( ) Não

Qual componente sofre aliasing? _____

Frequência do alias: f_alias = _____ Hz

Observações sobre o gráfico:

Questões finais

4. **Comparando os sinais A e B (mesmo sinal, taxas diferentes): o que aconteceu com a componente de 12 Hz no sinal B?**

5. **No sinal D, a componente de 50 Hz foi afetada pelo aliasing? Justifique.**

6. **Se você recebesse apenas as amostras do sinal B (sem conhecer o sinal original), seria possível saber que houve aliasing? Por quê?**

7. **Qual a relação entre a qualidade da reconstrução por ZOH e a taxa de amostragem? O que observou nos gráficos?**